P2 – Parallelogramm und Trapez

Hilfsmittel: Taschenrechner · Bearbeitungszeit ca. 25 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Parallelogramm

Ein Parallelogramm hat die Seiten $a = 9$ cm und $b = 6$ cm. Die Höhe zur Seite a ist $h_a = 5$ cm.

a) Berechne den Flächeninhalt. 1 P

b) Jana rechnet $9 \cdot 6 = 54$ cm². Erkläre ihren Fehler. 2 P

c) Bestimme die Höhe h_b zur Seite b. 2 P

Aufgabe 2 Parallelogramm rückwärts

Ein Parallelogramm hat den Flächeninhalt 60 cm² und die Höhe 7,5 cm. Bestimme die zugehörige Grundseite. 2 P

Aufgabe 3 Trapez

a) Trapez mit $a = 12$ cm, $c = 6$ cm, $h = 5$ cm: Berechne den Flächeninhalt. 1 P

b) Trapez mit $A = 52$ cm², $a = 9$ cm, $c = 4$ cm: Bestimme die Höhe. 2 P

c) Trapez mit $A = 70$ cm², $a = 15$ cm, $h = 7$ cm: Bestimme die Seite c. 2 P

Aufgabe 4 Kanal

Ein Kanal hat einen trapezförmigen Querschnitt: oben 14 m breit, am Boden 8 m breit und 3 m tief.

a) Berechne die Querschnittsfläche. 2 P

b) Der Kanal wird oben um 2 m verbreitert, Boden und Tiefe bleiben. Ermittle, um wie viel die Querschnittsfläche wächst. 2 P

Aufgabe 5 Eine Formel für zwei Figuren

Setze in die Trapezformel $c = a$ ein und zeige, dass du die Formel des Parallelogramms erhältst. Begründe auch an der Figur, warum das passt. 2 P